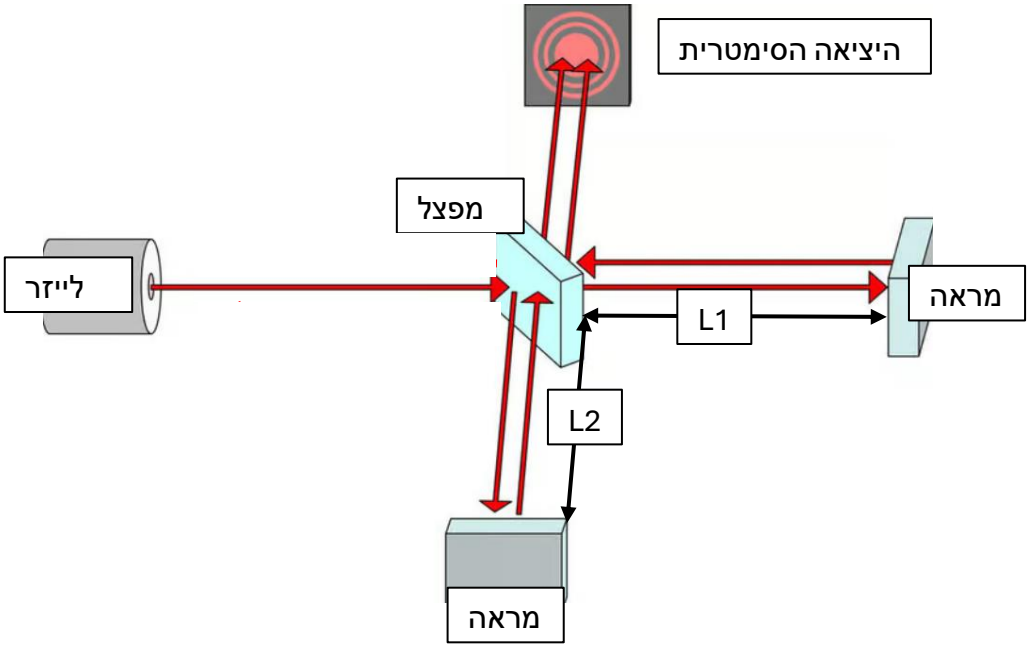
א.



$$E = E_0(rte^{i2kL_2} + tre^{i2kL_1})$$

$$EE^* \propto I = I_0 r^2 t^2 \left(e^{i2kL_2} + e^{i2kL_1}\right)\left(e^{-i2kL_2} + e^{-i2kL_1}\right)$$

$$I = I_0 RT\left(e^{i2kL_2} + e^{i2kL_1}\right)\left(e^{-i2kL_2} + e^{-i2kL_1}\right)$$

$$I = I_0(RT + TR + 2TR\ cos\left(\ 2k(L_2 - L_1)\right)\ )$$

ב.

התאבכות הורסת

$$I = I_0(RT + TR + 2TRcos\left(\ 2k(L_2 - L_1)\right)\ )$$

$$2k(L_2 - L_1) = \pi + 2\pi m \rightarrow\ I = I_0(RT + TR - 2TRcos\ (\ 2\pi m)\ ) = 0$$

התאבכות בונה

$$2k(L_2 - 300[nm] - L_1) = 2\pi + 2\pi m \rightarrow\ I = I_0(RT + TR + 2TRcos\ (\ 2\pi m)\ ) = 4TRI_0$$

מחסירים את הפאזות של ההתאבכויות

$$\pi = 2 \cdot k \cdot 300[nm]$$

$$\pi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \cdot 600[nm]$$

$$\lambda_0 = 1200\ [nm]$$

ג.

$$L_{known} = 1[\mu m] \quad \lambda = 1[\mu m]$$

<u>ללא אובייקט למדידה</u>

$$I = I_0(RT + TR + 2TR\ cos\ \big(\ 2k(L_2 - L_1)\big)\ )$$

$$\text{OPD}=\big(\ 2k(L_2 - L_1)\big)$$

<u>עם אובייקט למדידה</u>

$$I = I_0(RT + TR + 2TR\ cos\ (\ 2k(L_2 - (L_1 + (n-1)L_{known})))$$

$$\text{OPD}=2k(L_2 - (L_1 + (n-1)L_{known}))$$

<u>מחסירים את הפאזות של ההתאבכויות</u>

$$2k(n-1)L_{known} = \pi$$

$$2 \cdot \frac{2\pi}{1[\mu m]}(n-1) \cdot 1[\mu m] = \pi$$

$$n = 1.25$$

<u>ללא אובייקט למדידה בגז</u>

$$I = I_0(RT + TR + 2TR\ cos\ \big(n \cdot 2k(L_2 - L_1)\big)\ )$$

$$\text{OPD}=\big(\ n \cdot 2k(L_2 - L_1)\big)$$

<u>עם אובייקט למדידה בגז</u>

$$I = I_0(RT + TR + 2TR\ cos\ (\ n \cdot 2kL_2 - n \cdot 2k(L_1 - L_{known}) - 2knL_{known})$$

$$\text{OPD}= n \cdot 2kL_2 - n \cdot 2k(L_1 - L_{known}) - 2knL_{known}$$

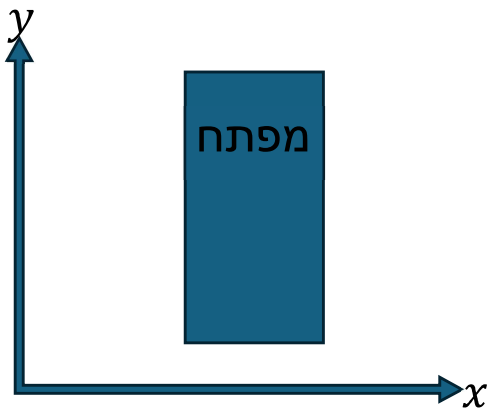
<u>מחסירים את הפאזות של ההתאבכויות</u>

$$n \cdot 2kL_2 - n \cdot 2k(L_1 - L_{known}) - 2knL_{known} - n \cdot 2k(L_2 - L_1) = \theta$$

$$0 = \theta$$

ד.

מדובר במפתח של מלבן בגלל הsinc הדו מימדי שאינו סימטרי, המלבן צר בציר X וארוך בציר Y, ניתן להבין זאת מתוך נוסחת ההתאבכות שמראה שככל שהחריץ רחב יותר כך הsinc צר יותר וככל שהחריץ צר יותר הsinc רחב יותר. (התמרת פרייה)


y
מפתח
x

Question 2

a.

Force equation:

$$\rho\delta x\ddot{\psi}\left(x\right)=\underbrace{T\left(\sin\left(\theta\left(x\right)\right)-\sin\left(\theta\left(x+\delta x\right)\right)\right)}_{\text{vertical component of tension}}-\left(\underbrace{\alpha\psi\left(x\right)}_{\text{spring}}+\underbrace{\Gamma\dot{\psi}\left(x\right)}_{\text{dissipation}}\right)\delta x$$

$$\approx T\left(\tan\left(\theta\left(x\right)\right)-\tan\left(\theta\left(x+\delta x\right)\right)\right)-\left(\alpha\psi\left(x\right)+\Gamma\dot{\psi}\left(x\right)\right)\delta x$$

$$=T\left(\psi'\left(x\right)-\psi'\left(x+\delta\right)\right)-\left(\alpha\psi\left(x\right)+\Gamma\dot{\psi}\left(x\right)\right)\delta x$$

Divide by $\rho\delta x$

$$\ddot{\psi}\left(x\right)=\frac{T}{\rho}\psi''\left(x\right)-\left(\frac{\alpha}{\rho}\psi\left(x\right)+\frac{\Gamma}{\rho}\dot{\psi}\left(x\right)\right)$$

Wave equation on positive side:

$$\ddot{\psi}=c^2\psi''-\frac{\alpha}{\rho}\psi-\gamma\dot{\psi}$$

We define:

$$c=\sqrt{\frac{T}{\rho}}\quad\gamma=\frac{\Gamma}{\rho}$$

b.

Dispersion relation on negative side:

$$\omega=ck_1$$

Dispersion relation on positive side:

$$-\omega^2 = -k^2c^2 - \frac{\alpha}{\rho} + i\gamma\omega$$

$$\omega^2 + i\gamma\omega - \left(k_2^2c^2 + \frac{\alpha}{\rho}\right) = 0$$

$$\omega_\pm = \frac{-i\gamma \pm \sqrt{4\left(k_2^2c^2 + \frac{\alpha}{\rho}\right) - \gamma^2}}{2}$$

For $\Gamma = 0$

$$\omega = \sqrt{k_2^2c^2 + \frac{\alpha}{\rho}}$$

Therefore:

$$\omega_s \equiv \sqrt{\frac{\alpha}{\rho}}$$

c.

$$F_+ = \psi_2' T_2 + \psi_3' T_3$$

$$\psi' = ik\psi$$

$$\dot{\psi} = -i\omega\psi$$

$$\frac{\psi'}{\dot{\psi}} = -\frac{k}{\omega} \Rightarrow \psi' = -\frac{k}{\omega}\dot{\psi}$$

$$F_+ = -\frac{1}{\omega}\left(k_2 T_2 \dot{\psi} + k_3 T_3 \dot{\psi}\right)$$

$$= -\left(\frac{T_2}{v_2} + \frac{T_3}{v_3}\right)\dot{\psi}$$

$$Z = \frac{T_2}{v_2} + \frac{T_3}{v_3} = Z_2 + Z_3 = \left(\sqrt{T_2} + \sqrt{T_3}\right)\rho$$

For equal tensions:

$$Z = 2\sqrt{T}\rho = 2Z_1$$

$$R = \frac{Z_1 - Z}{Z_1 + Z} = \frac{Z_1 - 2Z_1}{Z_1 + 2Z_1} = -\frac{1}{3}$$

$$R = \frac{1-2}{1+2} = -\frac{1}{3}$$

c.

No impedance matching, since the combined impedance is the sum of the impedance of both strings, and not equal to that of a single string.